

Mathe-Regeln für die Wellenoptik

Physik LK Q3 · alle mathematischen Werkzeuge, die auf der Lernseite benutzt werden · mit Beispiel, wo sie vorkommen

01 Rechtwinkliges Dreieck

Gegenkathete G, Ankathete A, Hypotenuse H (gegenüber dem rechten Winkel):

$$\sin \alpha = \frac{G}{H} \quad \cos \alpha = \frac{A}{H} \quad \tan \alpha = \frac{G}{A} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\text{Pythagoras: } H^2 = G^2 + A^2 \Rightarrow H = \sqrt{G^2 + A^2}$$

Doppelspalt/Gitter: Schirmabstand e (Ankathete), Abstand a zur Mitte (Gegenkathete): $\tan \alpha = a/e$, $MA = \sqrt{(e^2 + a^2)}$, $\sin \alpha = a/\sqrt{(e^2 + a^2)}$. **Brechung (Fermat):** $s_1 = \sqrt{(x^2 + a^2)}$.

02 Umkehrfunktionen

$$\alpha = \arcsin(x) = \sin^{-1}(x) \quad \cdot \quad \alpha = \arctan(x) = \tan^{-1}(x)$$

$\arcsin$ gibt es nur für $-1 \leq x \leq 1$. Gibt der Taschenrechner „Error“, hat die Gleichung **keine Lösung**, und das ist oft Physik:

Totalreflexion: $\sin \beta = (n_1/n_2) \cdot \sin \alpha > 1 \Rightarrow$ kein gebrochener Strahl. **Grenzwinkel:** $\alpha_G = \arcsin(n_2/n_1)$. **Gitter:** $\alpha = \arctan(a/e)$, danach erst $\sin \alpha$.

03 Wertebereich des Sinus

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$$

Daraus folgen Obergrenzen. Beim Gitter: $d \cdot \sin \alpha = k \cdot \lambda$ und $\sin \alpha \leq 1$:

$$k \cdot \lambda \leq d \Rightarrow k \leq d/\lambda, \quad k_{\max} = d/\lambda \text{ abgerundet}$$

Immer **abrunden**, auch bei 2,99 gilt $k_{\max} = 2$.

Beispiel: 600 Linien/mm $\Rightarrow d = 1 \text{ mm}/600 = 1,67 \mu\text{m}$; $\lambda = 600 \text{ nm}$: $d/\lambda = 2,78 \Rightarrow k_{\max} = 2$.

04 Grad und Bogenmaß

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \quad \cdot \quad 360^\circ = 2\pi \quad \cdot \quad 180^\circ = \pi \quad \cdot \quad 90^\circ = \pi/2$$

Taschenrechner: Winkel in Grad $\Rightarrow$ Modus DEG. Phasen ($\Delta\phi = 2\pi \cdot \Delta s/\lambda$) und die Näherung $\sin \alpha \approx \alpha \Rightarrow$ Bogenmaß (RAD).

05 Kleinwinkelnäherung

Für kleine Winkel sind Sinus, Tangens und Winkel im Bogenmaß fast gleich:

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha \quad (\alpha \text{ in rad}, \alpha \lesssim 10^\circ)$$

A	SIN A	TAN A	FEHLER
3°	0,0523	0,0524	0,14 %
10°	0,1736	0,1763	1,5 %
25°	0,4226	0,4663	10 %
40°	0,6428	0,8391	31 %

Geometrisch: Für $a \ll e$ ist $\sqrt{(e^2 + a^2)} \approx e$.

Doppelspalt: erlaubt $\Rightarrow \lambda = d \cdot a_k / (k \cdot e)$. **Gitter:** meist verboten, exakt rechnen.

06 Wichtige Winkelwerte

A	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos^2 \alpha$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0

Malus: $I = I_0 \cdot \cos^2 \theta$. Zwei Filter mit 60°: $I = I_0/2 \cdot \frac{1}{4} = I_0/8 = 12,5 \%$. Drei Filter 0°/45°/90°: $I = I_0/2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = I_0/8$.

07 Trigonometrische Identitäten

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\cos^2(x/2) - \sin^2(x/2) = \cos x \quad \cdot \quad \cos^2(x/2) = \frac{1 + \cos x}{2}$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \quad (\text{periodisch}) \quad \cdot \quad \cos(x + \pi) = -\cos x$$

Mach-Zehnder: $I_4 = I_1 \cos^2(\Delta\phi/2)$, $I_3 = I_1 \sin^2(\Delta\phi/2) \Rightarrow I_3 + I_4 = I_1$ und $(I_4 - I_3)/(I_4 + I_3) = \cos \Delta\phi$. Nach $\Delta\phi = 2\pi$ ist alles wie am Anfang.

08 Winkelsätze in der Geometrie

Winkel zum Lot: Einfallswinkel, Reflexions- und Brechungswinkel misst man immer zum Lot (Senkrechte auf der Fläche), nie zur Oberfläche. Winkel zur Oberfläche = $90^\circ - \text{Winkel zum Lot}$.

Stehen zwei Schenkel paarweise senkrecht aufeinander, sind die Winkel gleich. Deshalb ist beim Doppelspalt $\angle S_2S_1P = \alpha$.

Kongruente Dreiecke (gleiche Seiten und Winkel) haben gleiche Winkel. Bei der Reflexion nach Huygens folgt so $\alpha = \beta$.

Winkelsumme im Dreieck: 180° . Beim Brewster-Winkel stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht aufeinander: $\alpha_B + \beta = 90^\circ$.

09 Gleichungen umstellen

Immer auf beiden Seiten dasselbe tun. Gesuchte Größe zuerst isolieren, dann Zahlen einsetzen.

$$\frac{k \cdot \lambda}{d} = \frac{a_k}{e} \Rightarrow \lambda = \frac{d \cdot a_k}{k \cdot e}$$

$$k = \frac{L(n-1)}{\lambda} \Rightarrow n = 1 + \frac{\lambda \cdot k}{L}$$

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \Rightarrow \beta = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha\right)$$

Ein Bruch ist null, wenn sein Zähler null ist (Nenner $\neq 0$). **Quadrieren** kann Scheinlösungen erzeugen, deshalb am Ende prüfen. Beim Wurzelziehen gilt für Winkel zwischen 0° und 90° die positive Lösung.

10 Ableitung und Extremwert (Fermat)

Minimum einer Funktion: erste Ableitung null setzen.

$$t'(x) = 0$$

Kettenregel für die Wurzel:

$$\frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + a^2} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \sqrt{(b-x)^2 + a^2} = \frac{x-b}{\sqrt{(b-x)^2 + a^2}}$$

Brechungsgesetz: $t(x) = \sqrt{x^2 + a^2}/c_1 + \sqrt{(b-x)^2 + a^2}/c_2$. Aus $t'(x) = 0$ folgt mit $x/s_1 = \sin \alpha$ und $(b-x)/s_2 = \sin \beta$: $\sin \alpha / \sin \beta = c_1/c_2$.

11 Proportionalität und Wurzeln

$$y \propto \sqrt{x}: x \text{ vervierfachen} \Rightarrow y \text{ verdoppeln}$$

$$y \propto 1/x: x \text{ verdoppeln} \Rightarrow y \text{ halbieren}$$

Schwingkreis: $T = 2\pi\sqrt{LC}$, $4 \cdot C \Rightarrow 2 \cdot T$.

Doppelspalt: $a = k\lambda e/d$, d verdoppeln $\Rightarrow$ Streifen halb so weit. **Medium:** $v = c/n$ und $\lambda = \lambda_0/n$, f bleibt gleich.

12 Phase $\leftrightarrow$ Weg $\leftrightarrow$ Winkel

$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \frac{\Delta s}{\lambda} \cdot \lambda \triangleq 2\pi \triangleq 360^\circ \cdot \lambda/2 \triangleq \pi \triangleq 180^\circ$$

Δs	0	$\lambda/4$	$\lambda/2$	λ	$3\lambda/2$
$\Delta\varphi$	0	$\pi/2$	π	2π	3π
Ergebnis	hell	halb	dunkel	hell	dunkel

Hell (Maximum): $\Delta s = k \cdot \lambda$. Dunkel (Minimum): $\Delta s = (k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda$, $k = 0, 1, 2, \dots$

Michelson: Spiegel um Δd verschoben $\Rightarrow \Delta s = 2 \cdot \Delta d$, also $2 \cdot \Delta d = k \cdot \lambda$.

13 Zehnerpotenzen und Einheiten

VORSATZ	FAKTOR	VORSATZ	FAKTOR
m (milli)	10^{-3}	k (kilo)	10^3
μ (mikro)	10^{-6}	M (mega)	10^6
n (nano)	10^{-9}	G (giga)	10^9
p (piko)	10^{-12}	T (tera)	10^{12}

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b} \cdot 10^a / 10^b = 10^{a-b} \cdot 1/10^a = 10^{-a}$$

Beispiel: $f = c/\lambda = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} / (5 \cdot 10^{-7} \text{ m}) = 0,6 \cdot 10^{15} \text{ Hz} = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

Vor dem Einsetzen alles in SI-Einheiten (m, s, Hz) umrechnen. Am Ende prüfen: Liegt λ für Licht zwischen 380 und 780 nm?

14 Checkliste für jede Rechnung

1. Situation erkennen (Spalt? Gitter? Grenzfläche? zwei Wege?). 2. Formel aufstellen und nach der gesuchten Größe umstellen. 3. Einheiten in SI umrechnen. 4. Taschenrechner-Modus prüfen (DEG/RAD). 5. Ergebnis auf Plausibilität prüfen, runden (so viele Stellen wie die Angaben).